

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Последовательности. Пределы. Производная

Задание №4 для 10-х классов
(2022 – 2023 учебный год)



г. Долгопрудный, 2022

Составитель: В.В. Редкозубов, к.ф.м.н., доцент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №4 для 10-х классов (2022 – 2023 учебный год), 2022, 27 с.

Составитель:

Редкозубов Вадим Витальевич

Подписано 26.12.22. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,68. Уч.- изд. л. 1,5.

Заочная физико-техническая школа

Московского физико-технического института
(национального исследовательского университета)

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.

ЗФТШ, тел. (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,

тел. (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**,

тел. (498) 744-65-83 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

zftsh.online@gmail.com

Наш сайт: <https://zftsh.online/>

© МФТИ, ЗФТШ, 2022

Все права защищены. Воспроизведение учебно-методических материалов и материалов сайта ЗФТШ в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения правообладателей.

§1. Бесконечные числовые последовательности

Определение. *Бесконечной числовой последовательностью* (или просто *последовательностью*) называется числовая функция $x = x(n)$, определённая на множестве N натуральных чисел.

Аргумент n этой функции записывается в виде индекса, т. е. вместо записи $x(n)$ используют запись x_n , а саму последовательность часто обозначают (x_n) . Число x_n называют n -м (читается: n -ым) членом последовательности (x_n) . Задать последовательность означает задать правило, по которому каждому натуральному n сопоставляется действительное число x_n . Приведём примеры.

(1) $1; 1; 1; \dots$ (т. е. $x_n = 1$ для всех $n \in N$);

(2) $1^2; 2^2; 3^2; \dots$ (т. е. $x_n = n^2$ для всех $n \in N$);

(3) $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \dots$ (т. е. $x_n = \frac{1}{n}$ для всех $n \in N$);

(4) последовательность, n -й член которой равен n -му знаку после запятой в десятичной записи числа $\frac{8}{33}$;

(5) последовательность, n -й член которой равен количеству простых чисел, не превосходящих n ;

(6) $x_1 = 1, x_2 = 1, x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ для всех $n \geq 3$ (последовательность Фибоначчи).

Как видим, последовательности задаются различными способами. Например, указывается формула n -го члена (примеры (1) – (3)). Закон соответствия между номером n и членом x_n может быть описан словесно (примеры (4) – (5)). Последовательность может быть также задана *рекуррентным соотношением*: даны несколько первых членов последовательности и формула, выражающая следующие члены последовательности через предыдущие (пример (6)).

Легко убедиться, что в примере (4) $x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = 2, x_4 = 4$ и т. д., т. е. $x_n = 3 + (-1)^n$. В примере (6) формулу n -го члена найти сложнее:

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

А вот явную формулу n -го члена последовательности (5) написать невозможно. Тем не менее, многие её свойства установлены и без формулы.

Напомним два важных примера числовых последовательностей: арифметическая и геометрическая прогрессии. Геометрическая прогрессия – последовательность, заданная рекуррентно соотношением $x_{n+1} = x_n q$, первым членом $x_1 \neq 0$ и знаменателем $q \neq 0$. Арифметическая прогрессия – последовательность, заданная равенством $x_{n+1} = x_n + d$ и первым членом x_1 .

Пример 1.1. Найти формулу n -го члена последовательности, заданной рекуррентно: $x_1 = \frac{1}{2}$; $x_{n+1} = 2x_n + 1$, $n \in N$.

Решение. Рассмотрим вспомогательную последовательность $y_n = x_n + a$, где число a подбирается так, чтобы последовательность y_n была геометрической прогрессией. Подставляя $x_n = y_n - a$ и $x_{n+1} = y_{n+1} - a$ в рекуррентное соотношение, имеем $y_{n+1} - a = 2(y_n - a) + 1$, т. е. $y_{n+1} = 2y_n + (1 - a)$. Последовательность y_n будет геометрической прогрессией, если $1 - a = 0$, т. е. $a = 1$. Поскольку $y_1 = x_1 + a = \frac{3}{2}$, формула общего члена геометрической прогрессии y_n запишется так:

$$y_n = \frac{3}{2} 2^{n-1} \quad (y_1 = \frac{3}{2}, q = 2). \text{ Тогда } x_n = y_n - a = 3 \cdot 2^{n-2} - 1, \quad n \geq 2.$$

Ответ. $x_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1$, $n \geq 2$.

Вопрос. Каким общим свойством обладают последовательности (1), (2), (5) и (6)?

Ответ. Каждый их член, начиная со второго, не меньше предыдущего.

Определение. Последовательность (x_n) называется *строго возрастающей*, если каждый её член, начиная со второго, больше предыдущего, т. е. $x_{n+1} > x_n$ для любого $n \in N$. Последовательность (x_n) называется *строго убывающей*, если $x_{n+1} < x_n$ для любого $n \in N$. Последовательность (x_n) называется *нестрого убывающей*, если $x_{n+1} \leq x_n$ для любого $n \in N$. Последовательность (x_n) называется *нестрого возрастающей*, если $x_{n+1} \geq x_n$ для любого $n \in N$.

Все такие последовательности (строго возрастающие, строго убывающие, нестрого убывающие, нестрого возрастающие) называются *монотонными*.

Пример 1.2. Выяснить, является ли монотонной последовательность $x_n = \frac{3n}{n+2}$.

Решение. Уточним, чему равен x_{n+1} . Для этого вместо n в $x_n = \frac{3n}{n+2}$ подставим $n+1$, т. е. $x_{n+1} = \frac{3(n+1)}{n+3}$. Рассмотрим разность $x_{n+1} - x_n = \frac{3(n+1)}{n+3} - \frac{3n}{n+2} = \frac{3[(n+1)(n+2) - n(n+3)]}{(n+2)(n+3)} = \frac{6}{(n+2)(n+3)} > 0$, значит, $x_{n+1} > x_n$ для любого $n \in N$. По определению последовательность (x_n) является строго возрастающей.

Приведённые рассуждения являются стандартными при доказательстве монотонности последовательности. Используя особенности последовательности (x_n) , можно установить её возрастание более простым способом. Запишем x_n в виде $x_n = \frac{3n+6-6}{n+2} = 3 - \frac{6}{n+2}$,

тогда $x_{n+1} = 3 - \frac{6}{n+3} > 3 - \frac{6}{n+2} = x_n$.

Пример 1.3. Выяснить, является ли монотонной последовательность $x_n = 3 + (-1)^n$.

Решение. Последовательность не является монотонной, поскольку $x_{2m-1} = 2 < 4 = x_{2m}$ и $x_{2m} = 4 > 2 = x_{2m+1}$ для всех натуральных m .

Вопрос. Каким общим свойством обладают последовательности (1), (3) и (4)?

Ответ. Все их члены лежат на отрезке $[0; 4]$.

Определение. Последовательность (x_n) называется *ограниченной*, если существует число $C > 0$ такое, что для любого натурального n выполняется неравенство $|x_n| \leq C$.

Пример 1.4. Доказать, что последовательность (x_n) является ограниченной тогда и только тогда, когда все её члены лежат на некотором отрезке.

Решение. Пусть последовательность (x_n) ограничена. Тогда существует число $C > 0$ такое, что $|x_n| \leq C$ для любого $n \in N$. Последнее неравенство можно переписать в виде $-C \leq x_n \leq C$, т. е. $x_n \in [-C; C]$. Обратно, пусть все члены (x_n) лежат на некотором отрезке $[m; M]$. Выберем невырожденный симметричный отрезок $[-C; C]$, содержащий $[m; M]$, тогда $-C \leq x_n \leq C$ и, следовательно, $|x_n| \leq C$. В качестве такого C можно взять, например, $C = \max\{|m|, |M|\} + 1$.

Пример 1.5. Выяснить, является ли ограниченной последовательность $x_n = \frac{10(-1)^n n}{n^2 + 1}$.

Решение. Рассмотрим $|x_n| = \frac{10n}{n^2 + 1}$. Поскольку при уменьшении знаменателя положительной дроби значение дроби увеличивается, имеем: $|x_n| = \frac{10n}{n^2 + 1} < \frac{10n}{n^2} = \frac{10}{n} \leq 10$. Значит, $|x_n| \leq 10$ для любого $n \in \mathbb{N}$. По определению последовательность (x_n) является ограниченной.

Пример 1.6. Выяснить, является ли ограниченной последовательность $x_n = n^2$.

Решение. Предположим, что последовательность (x_n) является ограниченной. Это означает, что существует такое число $C > 0$, что при всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $|n^2| \leq C$. Однако при $n > \sqrt{C+1}$ неравенство не выполняется. Следовательно, предположение неверно, т. е. последовательность (x_n) не является ограниченной.

§2. Предел последовательности

При увеличении n члены последовательности $x_n = 1/n$ становятся сколь угодно малыми, неограниченно приближаются (стремятся) к нулю. Логично считать, что ноль – предел последовательности (x_n) . Однако такого интуитивного понимания в более сложной ситуации может оказаться недостаточно. Мы должны точно сформулировать, что означает слово «предел» на языке чисел. Строгое определение предела было сформулировано довольно поздно – только в середине XIX века. Дело в том, что в отличие от используемых ранее «назывных» определений (типа определения равнобедренного треугольника) здесь описывается *процесс* изменения величины: пробегаая по ряду натуральных чисел 1, 2, 3, ..., n , ..., мы наблюдаем за поведением x_n . Такие понятия плохо формализуются.

Попытаемся понять, что следует предпринять, чтобы проконтролировать утверждение « x_n стремится к a ». Изобразим члены последовательности на числовой оси и отметим на ней точку a . Представим ситуацию образно: будем делать фотографии a каждый раз с новым оптическим увеличением. Число a будет пределом последовательности (x_n) , если a – «друг» x_n : на любой такой фотографии окажутся все x_n , начиная с некоторого номера.

Проиллюстрируем сказанное на примере последовательности $x_n = 1/n$. В качестве «фотографии» $a = 0$ можно взять симметричный интервал $(-\varepsilon, \varepsilon)$ ¹. Оптическому увеличению соответствует уменьшение ε . Пусть $k = 1/\varepsilon$, тогда $1/n < \varepsilon$ при $n > k$ и, следовательно, член x_n попадает на «фотографию», т. е. $-\varepsilon < x_n < \varepsilon$. Например, при $\varepsilon = 1/100$ все члены $x_{101}, x_{102}, \dots$, окажутся в интервале $(-1/100, 1/100)$, при $\varepsilon = 1/1000$ уже только члены $x_{1001}, x_{1002}, \dots$, окажутся в интервале $(-1/1000, 1/1000)$ и т. д.

Определение. Число a называется *пределом* последовательности (x_n) , если для любого положительного числа ε найдётся такое действительное число k , что при всех $n > k$ выполняется неравенство

$$|x_n - a| < \varepsilon. \quad (2.1)$$

В этом случае пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (читается: предел x_n при n , стремящемся к бесконечности, равен a). Последовательность, называется *сходящейся*, если существует число a , являющееся её пределом. Если такого числа a не существует, то последовательность называется *расходящейся*.

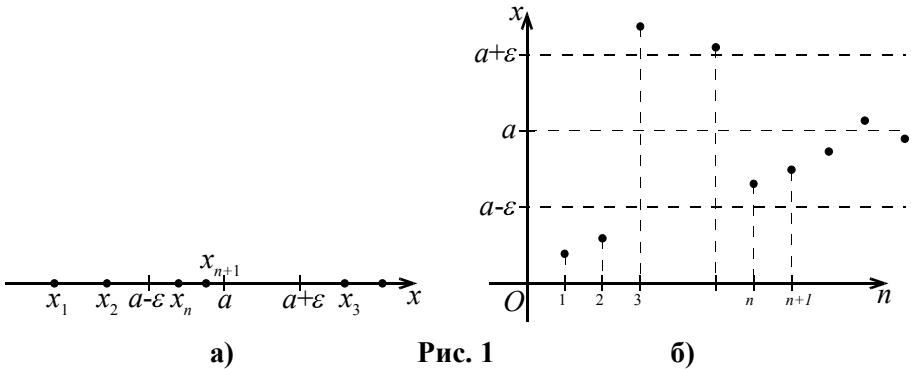
Замечание. Часто в определении предела полагают число k натуральным. Однако, как нетрудно понять, получится эквивалентное определение.

Выясним геометрический смысл понятия предела. Для положительного числа ε интервал $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ называется ε -*окрестностью* точки a . Неравенство (2.1) равносильно двойному неравенству $-\varepsilon < x_n - a < \varepsilon$ или

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon. \quad (2.2)$$

Неравенство (2.2) показывает, что все члены последовательности (x_n) с номерами $n > k$ попадают в ε -окрестность точки a . В определении предела число ε может быть любым (сколь угодно малым), поэтому произвольная (сколь угодно малая) окрестность точки a содержит все члены (x_n) за исключением, быть может, конечного числа (рис. 1а). На уровне графика последовательности это означает, что вне сколь угодно узкой полосы между прямыми $x = a - \varepsilon$ и $x = a + \varepsilon$ может оказаться лишь конечное число точек графика (x_n) (рис. 1б).

¹ ε – греческая буква «эпсилон».



а) Рис. 1 б)

Замечание. В определении предела выбор числа k , вообще говоря, зависит от ε . Чтобы подчеркнуть это, иногда пишут $k = k(\varepsilon)$. Доказать, что последовательность (x_n) имеет предел, фактически означает найти функциональную зависимость k от ε . Вообще, определение предела по виду напоминает нескончаемую дискуссию между двумя лицами A и B : A задаёт точность приближения ε , в ответ B указывает число k , с которого эта точность достигается, т. е. выполняется неравенство (2.1) при всех $n > k$; A — уменьшает точность, B — указывает новое k и т. д.

Пример 2.1. Пусть $x_n = c$ — постоянная последовательность. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

Решение. Пусть выбрано произвольное $\varepsilon > 0$. Нам нужно найти такое число k , что при всех $n > k$ выполнялось бы неравенство $|x_n - c| < \varepsilon$. Но это неравенство равносильно следующему: $|c - c| < \varepsilon$, или $0 < \varepsilon$, что выполняется для всех номеров n . Это означает, что в качестве k можно выбрать любое число, например, $k = 0$. Тогда для любого $n > k$ имеет место неравенство $|x_n - c| < \varepsilon$. По определению $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

Замечание. В разобранным примере число k удалось выбрать так, чтобы оно годилось сразу для всех ε . Такой случай не типичен.

Пример 2.2. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Решение. Пусть фиксировано произвольное $\varepsilon > 0$. Нам нужно найти такое число k , что при всех $n > k$ выполнялось бы неравенство $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$, или $n > 1/\varepsilon$. Выберем $k = 1/\varepsilon$. Тогда при $n > k$ имеем:

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{k} = \varepsilon. \text{ По определению } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Наглядное представление о пределе можно получить, считая, что x_n – какие-то физические величины, которые мы можем измерять с определённой точностью, допускаемой приборами. Пусть ε есть точность прибора, тогда неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$ означает, что мы не сможем отличить x_n от a . Таким образом, условие $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ означает, что при любой точности измерения последовательность (x_n) , начиная с некоторого номера, не отличается от постоянной последовательности $a, a, a, \dots$.

Вопрос. Могут ли два разных числа быть пределами одной и той же последовательности?

Ответ. Нет. Предположим, что два разных числа a и b являются пределами одной и той же последовательности (x_n) и пусть, например, $b > a$. Положим $\varepsilon = (b - a) / 3$, тогда ε – окрестности точек a и b не пересекаются (сделать чертёж!). Ввиду условия найдутся такие числа k_1 и k_2 , что при всяком $n > k_1$ член x_n лежит в ε – окрестности точки a и при всяком $n > k_2$ член x_n лежит в ε – окрестности точки b . Если теперь взять какое-нибудь $n > \max\{k_1, k_2\}$, то окажется, что x_n лежит одновременно в ε – окрестности точки a и в ε – окрестности точки b , а это невозможно, поскольку окрестности не пересекаются.

Вопрос. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Имеет ли предел последовательность (x_{n+1}) ?

Ответ. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\varepsilon > 0$ – произвольное. По определению предела найдётся k такое, что $|x_n - a| < \varepsilon$ при всех $n > k$. Но если номер $n > k$, то также $n + 1 > k$ и, следовательно, $|x_{n+1} - a| < \varepsilon$. Это означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a$.

Вопрос. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\varepsilon > 0$. Можно ли утверждать, что найдётся такое число k , что $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n > k$?

Ответ. Да. Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, то по определению предела для *любого* положительного числа α , а следовательно, и для $\alpha = \varepsilon / 2$, найдётся число k , такое что $|x_n - a| < \alpha$ при всех $n > k$.

Сформулируем необходимое условие существования предела.

Теорема 2.1. Если последовательность имеет предел, то она ограничена.

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Покажем, что последовательность (x_n) ограничена. Согласно примеру 1.4 для этого достаточно показать, что все её члены лежат на некотором отрезке. Возьмём $\varepsilon = 1$. Тогда по определению предела найдётся число k такое, что все члены (x_n) с номерами $n > k$ попадают в интервал $(a - 1; a + 1)$. За пределами этого интервала может оказаться лишь конечное число членов $x_1, x_2, \dots, x_N$, где N – наибольший из номеров $n \leq k$. Добавим к этому набору числа $a - 1$ и $a + 1$ и из полученного набора чисел выберем наименьшее (обозначим его через m) и наибольшее (обозначим его через M). Тогда отрезок $[m; M]$ содержит уже все члены данной последовательности: $m \leq x_n \leq M$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Пример 2.3. Доказать, что последовательность $x_n = n^2$ не имеет предела.

Решение. В примере 1.6 было показано, что данная последовательность не является ограниченной. По теореме 2.1 заключаем, что последовательность (x_n) расходится.

Следующий пример показывает, что ограниченная последовательность может и не иметь предела, т. е. обратное утверждение к теореме 2.1 неверно.

Пример 2.4. Доказать, что последовательность $x_n = (-1)^n$ не имеет предела.

Решение. Предположим противное, т. е. какое-то число a является пределом этой последовательности. Тогда для $\varepsilon = 1$ найдётся такое число k , что $|x_n - a| < 1$ при всех $n > k$. Пусть номер $N > k$, тогда $|x_N - a| < 1$ и $|x_{N+1} - a| < 1$. Но одно из чисел x_N и x_{N+1} равно 1, а другое равно -1 . Поэтому $|-1 - a| < 1$ и $|1 - a| < 1$, т. е. одновременно $0 < a < 2$ и $-2 < a < 0$. Полученное противоречие показывает, что последовательность (x_n) расходится.

При вычислении пределов на практике редко пользуются определением. Обычно применяют уже известные стандартные предельные равенства и следующую теорему об арифметических операциях с пределами.

Теорема 2.2. Если последовательности (x_n) и (y_n) сходятся, то сходятся и последовательности $(x_n + y_n)$, $(x_n \cdot y_n)$ и x_n / y_n (в последнем случае предполагается $y_n \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$). При этом

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\lim_{n \rightarrow \infty} y_n);$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}.$$

Ограничимся доказательством пункта 2. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Нам нужно показать, что существует такое число k , что $|x_n y_n - ab| < \varepsilon$ при всех $n > k$. По теореме 2.1 последовательности (x_n) и (y_n) ограничены; тем самым найдётся такое $C > 0$, что $|x_n| \leq C$ и $|y_n| \leq C$ при всех n , а также $|a| \leq C$, $|b| \leq C$. Заметим, что

$$|x_n y_n - ab| = |x_n y_n - x_n b + x_n b - ab| = |x_n (y_n - b) + b(x_n - a)|$$

и, следовательно, по неравенству $|x + y| \leq |x| + |y|$ имеем

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n| \cdot |y_n - b| + |b| \cdot |x_n - a|.$$

Ввиду условия существует число k_1 такое, что $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}$ для всех $n > k_1$, а также число k_2 такое, что $|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2C}$ для всех $n > k_2$. Если положить $k = \max\{k_1, k_2\}$, то при $n > k$ имеем:

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n| \cdot |y_n - b| + |b| \cdot |x_n - a| < C \frac{\varepsilon}{2C} + C \frac{\varepsilon}{2C} = \varepsilon,$$

что и требовалось.

Пример 2.5. Доказать, что постоянный множитель можно выносить за знак предела, т. е. $\lim_{n \rightarrow \infty} c x_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ для любого $c \in \mathbb{R}$.

Решение. В самом деле, рассмотрим последовательность $y_n = c$. Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = c$ (пример 2.1), то по пункту 2 теоремы 2.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Пример 2.6. Показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

Решение. Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, то по пункту 2 теоремы 2.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Замечание. Теорему 2.2 можно обобщить на произвольное (конечное) число слагаемых (сомножителей). В частности, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m} = 0$ для любого $m \in \mathbb{N}$.

Пример 2.7. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^3 - n(n-1)^2}{n^2 + 11}$.

Решение. Обозначим дробь, стоящую под знаком предела, через x_n . В числителе и знаменателе x_n стоят последовательности, не являющиеся ограниченными (доказывается аналогично примеру 1.6). По теореме 2.1 они не имеют предела и теорема о пределе частного (теорема 2.2 3)) «напрямую» здесь неприменима. Поступим следующим образом: поделим числитель и знаменатель на наибольшую степень n . По формулам сокращённого умножения $(n+2)^3 - n(n-1)^2 = 8n^2 + 11n + 8$, так что x_n можно переписать в виде:

$$x_n = \frac{8n^2 + 11n + 8}{n^2 + 11} = \frac{n^2 \left(8 + \frac{11}{n} + \frac{8}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{11}{n^2} \right)} = \frac{8 + \frac{11}{n} + \frac{8}{n^2}}{1 + \frac{11}{n^2}}.$$

Теперь в числителе и знаменателе x_n стоят сходящиеся последовательности: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(8 + \frac{11}{n} + \frac{8}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 8 + 11 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + 8 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 8$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{11}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + 11 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 1.$$

По пункту 3 теоремы 2.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 + \frac{11}{n} + \frac{8}{n^2}}{1 + \frac{11}{n^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(8 + \frac{11}{n} + \frac{8}{n^2} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{11}{n^2} \right)} = \frac{8}{1} = 8.$$

Ответ. 8.

Следующее полезное свойство пределов известно под названием *теоремы о «зажатой» последовательности*.

Теорема 2.3. Пусть (x_n) , (y_n) и (z_n) — такие последовательности, что $x_n \leq y_n \leq z_n$ при всех $n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$.

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

Доказательство. Для данного $\varepsilon > 0$ существует такое число k_1 , что члены x_n лежат в интервале $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ при всех $n > k_1$, и существует такое число k_2 , что члены z_n лежат в интервале $(a - \varepsilon; a + \varepsilon)$ при всех $n > k_2$. Положим $k = \max\{k_1, k_2\}$. Тогда при $n > k$ одновременно $x_n \in (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$ и $z_n \in (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$ и, следовательно, $a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon$, т. е. $y_n \in (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$, что и требовалось.

Пример 2.8. Дана последовательность

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}. \text{ Доказать, что } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

Решение. Попробуем «зажать» x_n между членами последовательностей, сходящихся к одному и тому же числу, и применим теорему 2.3.

Заметим, что $\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$ — наибольшая, а $\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}$ — наименьшая

дробь суммы x_n . Тогда верна оценка $n \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq x_n \leq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$.

Поскольку $n^2 + n < n^2 + 2n + 1$, тогда

$$\sqrt{n^2 + n} < n + 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} > \frac{1}{n + 1} \Leftrightarrow \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} > \frac{n}{n + 1}.$$

Учитывая $\frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} < \frac{n}{n} = 1$, получаем: $\frac{n}{n + 1} < x_n < 1$.

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 1} = 1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$, по теореме 2.3 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

Теорема 2.4 (о пределе в неравенствах). Если для любого $n \in N$, $n \geq n_0$ выполняется неравенство $a_n \leq b_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, то $a \leq b$.

Доказательство. Предположим, что $a > b$. По определению предела для $\varepsilon = \frac{a - b}{2}$ найдутся такие k_1 , k_2 , что для $n > k_1$ выполняется $|a_n - a| < \varepsilon$, а для $n > k_2$ выполняется $|b_n - b| < \varepsilon$. Положим $k = \max\{k_1, k_2, n_0\}$. Тогда для $n > k$ имеем

$b_n < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2} = a - \varepsilon < a_n$, что противоречит условию.

Замечание. Предельный переход не обязан сохранять строгие неравенства. Например, $\frac{1}{n} > 0$ для всех $n \in N$, но $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

В теории пределов важную роль играет следующий факт.

Теорема 2.5. (Вейерштрасса). *Всякая монотонная ограниченная последовательность имеет предел.*

Эта теорема эквивалентна свойству полноты множества действительных чисел. Образно говоря, свойство полноты означает, что числовая ось является «сплошным» множеством, множеством без «дырок».

Пример 2.9. Доказать, что если $|q| < 1$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

Решение. Для $q = 0$ утверждение очевидно. Пусть $q \in (0, 1)$, тогда

$$x_{n+1} = q \cdot x_n, \quad (2.3)$$

следовательно, $x_{n+1} < x_n$ при всех n , т. е. последовательность (x_n) является строго убывающей. В частности, $x_n < x_1$ при всех n . Кроме того, очевидно $x_n > 0$ при всех n , т. е. последовательность (x_n) ограничена. По теореме 2.5 существует $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Обозначим его через a . Тогда, переходя к пределу в равенстве (2.3), получаем $a = q \cdot a$, т. е. $a = 0$.

Пусть теперь $q \in (-1; 0)$, тогда справедливо неравенство

$$-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n.$$

Поскольку $|q| \in (0; 1)$, то по доказанному выше $\lim_{n \rightarrow \infty} |q|^n = 0$, тогда согласно примеру 2.5 и $\lim_{n \rightarrow \infty} (-|q|^n) = 0$. По теореме о «зажатой» последовательности (теорема 2.3) $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

Дадим обоснование одного способа приближённого извлечения квадратных корней, встречавшегося еще в древних вавилонских текстах.

Пример 2.10. Последовательность (x_n) задана рекуррентно, где

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad (2.4)$$

$x_1 > 0$, $a > 0$. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$.

Решение. Поскольку $x_1 > 0$ и $a > 0$, все члены последовательности положительные. Применяя неравенство $(c + d)/2 \geq \sqrt{cd}$ для среднего арифметического и среднего геометрического, получаем:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a},$$

т. е. $x_n \geq \sqrt{a}$ для всех $n \geq 2$. Отсюда вытекает, что

$$x_{n+1} - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n} \leq 0,$$

т. е. последовательность (x_n) является нестрого убывающей при $n \geq 2$. Кроме того, (x_n) ограничена: $\sqrt{a} \leq x_n \leq x_2$ для всех $n \geq 2$. По теореме 2.5 существует $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$ и по теореме 2.4 $b \geq \sqrt{a} > 0$.

Переходя в равенстве (2.4) к пределу, получаем $b = \frac{1}{2}(b + \frac{a}{b})$, откуда $b^2 = a$ и, значит, $b = \sqrt{a}$.

§3. Понятие о пределе функции. Непрерывность функции

Пусть функция $y = f(x)$ определена на некотором интервале, содержащем точку $a \in R$, за исключением, быть может, самой точки a .

Определение. Число A называется *пределом* функции $y = f(x)$ в точке a , если для любой последовательности (x_n) из области её определения такой, что $x_n \neq a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, выполняется равенство $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Обозначение: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, или $f(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow a$.

Замечание. В определении предела рассматриваются значения x_n , не равные a , поэтому в самой точке a функция $y = f(x)$ может быть не определена; если значение $f(a)$ определено, то оно не обязано совпадать с A . К тому же, поскольку последовательность $(f(x_n))$ имеет не более одного предела, получаем, что если функция $y = f(x)$ имеет предел при $x \rightarrow a$, то этот предел единственный.

На рис. 2 изображена лишь одна последовательность (x_n) , которая к тому же является монотонной. Важно понимать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ для любой последовательности (x_n) с условием $x_n \neq a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Пример 3.1. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.

Решение. Очевидно, функция $f(x) = x$ определена на любом интервале, содержащем a . Выберем произвольную последовательность (x_n) такую, что $x_n \neq a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Тогда $f(x_n) = x_n$ и, значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$.

Пример 3.2. Доказать, что при $a > 0$ $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$.

Решение. Функция $f(x) = \sqrt{x}$ определена при $x \geq 0$ и, следовательно, определена на некотором интервале, содержащем a . Выберем произвольную последовательность неотрицательных чисел $x_n \neq a$, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Нам нужно показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$, тогда найдётся такое число k , что при $n > k$ выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon \sqrt{a}$. Следовательно,

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| = \frac{|(\sqrt{x_n} - \sqrt{a})(\sqrt{x_n} + \sqrt{a})|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}} < \frac{|x_n - a|}{\sqrt{a}} < \varepsilon,$$

что и требовалось.

Пример 3.3. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

Решение. Функция $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ определена на любом интервале, содержащем $x = 1$, кроме этой точки. Поскольку при $x \neq 1$ имеет место равенство $f(x) = x + 1$, то для любой последовательности (x_n) такой, что $x_n \neq 1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + 1 = 2$.

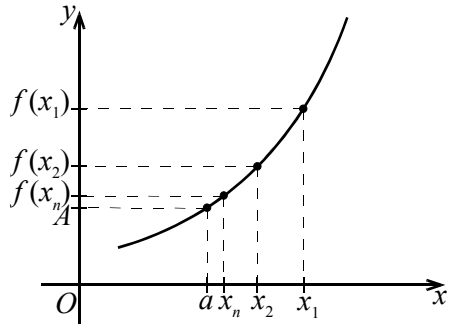


Рис. 2

Теорема 3.1. Пусть функции $y = f(x)$, $y = g(x)$ определены на некотором интервале, содержащем точку $a \in R$, за исключением, быть может, самой точки a , $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда

$$1) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B;$$

$$2) \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = AB;$$

$$3) \text{ если дополнительно } g(x) \neq 0 \text{ при } x \neq a, B \neq 0, \text{ то } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

Эти свойства вытекают из арифметических операций над пределами последовательностей (теорема 2.2). Приведём доказательство для свойства 2. Остальные доказываются аналогично.

Доказательство. Пусть некоторая произвольная последовательность (x_n) из интервала, на котором определены функции, такова что $x_n \neq a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Тогда по определению предела функции $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$. По пункту 2 теоремы 2.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)g(x_n) = AB$. По определению предела функции получаем, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = AB$. $\square$

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена на некотором интервале, содержащем точку a . Функция $y = f(x)$ называется *непрерывной* в точке a , если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, т. е. если для любой последовательности (x_n) из области определения функции такой, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, выполняется равенство $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

Замечание. Отметим два обстоятельства, связанных с определением непрерывности. Во-первых, оговорка $x_n \neq a$ здесь не нужна, т. к. при $x_n = a$ значения $f(x_n)$ равны $f(a)$. Во-вторых, важно понимать, что если функция $y = f(x)$ непрерывна в точке a , то

1) она определена в точке a ; 2) существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и 3) $A = f(a)$.

Если хотя бы один из пунктов 1) – 3) не выполнен, то функция не является непрерывной в точке a .

Пример 3.4. Многочлен является непрерывной на всей числовой прямой функцией.

Решение. Пусть $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ – многочлен степени n , $a \in R$. Нам нужно показать, что $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$. В силу примера 3.1 $\lim_{x \rightarrow a} x = a$, а в силу примера 2.1 для константы c –

$\lim_{x \rightarrow a} c = c$. Последовательно применяя пункт 2 теоремы 3.1, получаем,

что $\lim_{x \rightarrow a} cx^m = ca^m$ при любом натуральном m . Осталось $n+1$ раз применить пункт 1 теоремы 3.1 и заключить, что $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$.

Замечание. Из теоремы 3.1 вытекает, что если функции $y = f(x)$, $y = g(x)$ непрерывны в точке a , то функции $y = f(x) \pm g(x)$, $y = f(x)g(x)$, $y = f(x)/g(x)$ ($g(a) \neq 0$) также непрерывны в a .

Определение. Функция называется *непрерывной на множестве*, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Пример 3.5. Функция $y = |x|$ непрерывна на всей числовой прямой.

Решение. Функция $y = |x|$ на промежутке $(-\infty; 0)$ совпадает с функцией $y = -x$, а на промежутке $(0; +\infty)$ — с функцией $y = x$, которые непрерывны на этих промежутках. Осталось исследовать на непрерывность данную функцию в точке $x = 0$. Поскольку $||x_n| - 0| = |x_n - 0|$, то для любой последовательности (x_n) такой, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ верно $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$. По определению $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, функция $y = |x|$ непрерывна в точке $x = 0$.

Замечание. Вообще, все элементарные функции, изучаемые в школьном курсе, непрерывны в каждой точке, в окрестности которой эти функции определены.

Пример 3.6. Найти $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + \sqrt{(x-3)^2} + 11)$.

Решение. Поскольку $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$ и $|x-3| = 3-x$ при $x \leq 3$, то $f(x) = x^3 + |x-3| + 11 = x^3 - x + 14$ при $x \leq 3$. Многочлен $P(x) = x^3 - x + 14$ непрерывен на всей числовой прямой, и в частности, в точке $x = 2$. Поэтому $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = P(2) = 2^3 - 2 + 14 = 20$.

Ответ. 20.

Пример 3.7. Найти $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{x-5}$.

Решение. Обозначим дробь, стоящую под знаком предела, через $f(x)$. В числителе и знаменателе дроби $f(x)$ стоят функции, непрерывные в точке $x = 5$. Предел этих функций при $x \rightarrow 5$ равен их значению в точке $x = 5$, т. е. равен 0. В этом случае говорят, что имеет место неопределённость $\left(\frac{0}{0}\right)$. Для её «раскрытия» приходится

прибегнуть к искусственному приёму – умножению числителя и знаменателя дроби $f(x)$ на «сопряжённое выражение» $\sqrt{x-1}+2$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 5} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(\sqrt{x-1}-2)(\sqrt{x-1}+2)}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{\sqrt{x-1}+2} = \frac{1}{\sqrt{5-1}+2} = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Предпоследнее равенство получено в силу непрерывности функции

$$y = \frac{1}{\sqrt{x-1}+2} \text{ в точке } x=5.$$

Ответ. $\frac{1}{4}.$

§4. Производная функции

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена на некотором интервале $(c; d)$, содержащем точку $a \in R$. Функция $y = f(x)$ называется *дифференцируемой в точке a* , если существует конечный

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Этот предел называется *производной функции $y = f(x)$ в точке a* и обозначается $f'(a)$.

Для точек $x, a \in (c; d)$ введем обозначения: $\Delta x = x - a$ – приращение аргумента; $\Delta f = f(x) - f(a)$ – приращение функции. Тогда дифференцируемость $y = f(x)$ в точке a означает, что

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

Функция называется *дифференцируемой на множестве*, если она дифференцируема в каждой точке этого множества.

Пример 4.1. Найти по определению производные функций:

а) $f(x) = c$, $c \in R$, в произвольной точке; б) $f(x) = x^n$, $n \in N$, в произвольной точке; в) $f(x) = \sqrt{x}$ в точке $a > 0$.

Решение. а) Пусть $a \in R$. Поскольку приращение постоянной функции $\Delta f = c - c = 0$, то производная $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{0}{x - a} = 0$.

б) Приращение данной функции в точке $a \in R$ можно записать следующим образом: $\Delta f = x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-1})$. Тогда

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-1}) = na^{n-1}.$$

Итак, $(x^n)' = nx^{n-1}$ для всех $x \in R$.

в) Пусть $a > 0$. Функция $f(x) = \sqrt{x}$ определена на некотором интервале, содержащем a (например, $(a/2, 2a)$). Запишем отношение приращений

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}.$$

Тогда $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$, т. е. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ при $x > 0$.

Укажем физический смысл производной. Пусть $s = s(t)$ — расстояние, пройденное телом за время t (движение одномерное). Тогда частное $\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$ выражает среднюю скорость за время от t_0 до t .

Если мы хотим узнать скорость тела в момент времени t_0 , то нужно неограниченно уменьшать промежуток от t_0 до t , т. е. устремлять t к t_0 . Таким образом, $s'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$ есть *мгновенная скорость* в t_0 . Так что интуитивное представление о производной есть у каждого, кто видел спидометр автомобиля.

Теорема 4.1. Если функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке a , то она непрерывна в точке a .

Следующий пример показывает, что обратное утверждение к теореме 4.1 неверно.

Пример 4.2. Доказать, что функция $y = |x|$ не дифференцируема (не имеет производной) в точке $x = 0$.

Решение. Рассмотрим две последовательности (x_n) и $(\bar{x}_n)$, такие что $x_n \rightarrow 0$, $\bar{x}_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, все $x_n > 0$, а все $\bar{x}_n < 0$. Тогда соответствующие отношения приращений функции к приращениям аргумента в точке $x = 0$ имеют вид $\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)_n = \frac{|x_n| - 0}{x_n - 0} = \frac{x_n}{x_n} = 1$ и

$$\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)_n = \frac{|\bar{x}_n| - 0}{\bar{x}_n - 0} = \frac{-\bar{x}_n}{\bar{x}_n} = -1, \text{ что означает отсутствие предела } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

т. е. отсутствие $y'(0)$.

Теорема 4.2. Пусть функции $y = f(x)$, $y = g(x)$ дифференцируемы в точке a , тогда в этой точке дифференцируемы функции $y = (f + g)(x)$, $y = c \cdot f(x)$ (где $c \in R$), $y = (f \cdot g)(x)$ и, если $g(a) \neq 0$,

то также $y = \left(\frac{f}{g}\right)(x)$, причём

$$1) (f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a) \text{ и } (c \cdot f)'(a) = c \cdot f'(a);$$

$$2) (f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a);$$

$$3) \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

Из теоремы 4.2 и пунктов а) и б) примера 4.1 вытекает

Следствие. Любой многочлен $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ является дифференцируемой на R функцией с производной $P'(x) = a_n n x^{n-1} + a_{n-1} (n-1) x^{n-2} + \dots + a_1$.

Пример 4.3. Найти производную функции $y = \frac{x+1}{3x-6}$ при $x \neq 2$.

Решение. На основании примера 4.1 и теоремы 4.2 получаем:

$$y' = \frac{(x+1)'(3x-6) - (x+1)(3x-6)'}{(3x-6)^2} = \frac{3x-6 - (x+1) \cdot 3}{9(x-2)^2} = \frac{-1}{(x-2)^2}.$$

Замечание. Вообще говоря, любая дробно-рациональная функция дифференцируема во всех точках, за исключением нулей знаменателя.

Определение. Пусть на множестве X задана функция $y = f(x)$ и на множестве её значений задана функция $z = g(y)$. Тогда говорят, что на множестве X определена *сложная функция* (или *композиция*) $z = g(f(x))$ функций $z = g(y)$ и $y = f(x)$. Например, рассмотрим на луче $X = (-\infty; -1]$ функцию $y = x^2 - 1$. На множестве её значений $[0; +\infty)$ определена функция $z = g(y) = \sqrt{y}$. Тогда на X можно определить сложную функцию $z = g(f(x)) = \sqrt{x^2 - 1}$.

Теорема 4.3. Пусть на множестве X определена сложная функция $z = g(f(x))$. Если функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , а функция $z = g(y)$ дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$, то сложная функция $z = g(f(x))$ дифференцируема в точке x_0 и

$$(g(f(x_0)))' = g'(y_0) f'(x_0).$$

Пример 4.4. Найти производную функции $z(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ в точке $x \in (-\infty; -1)$.

Решение. Данная функция является композицией двух функций $g(y) = \sqrt{y}$ и $y = f(x) = x^2 - 1$. Поскольку $g'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ (см. пример 4.1), а $y' = f'(x) = 2x$, то по теореме 4.3 получаем

$$z'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

Определение Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке a . Касательной к графику f в точке $A(a; f(a))$ называется прямая, проходящая через точку A , угловой коэффициент которой равен $f'(a)$. Уравнение касательной в точке A имеет вид

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Функция $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ дифференцируема в каждой точке интервала $(-1; 1)$ с $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$. Следовательно, уравнение касатель-

ной к графику этой функции в $A(a; f(a))$ имеет вид

$$y = \sqrt{1 - a^2} - \frac{a(x - a)}{\sqrt{1 - a^2}}, \text{ т. е. } y = \frac{1 - ax}{\sqrt{1 - a^2}}. \text{ График } f \text{ представляет}$$

собой полуокружность, а касательная к этой кривой была определена в геометрии. Докажем, что оба определения дают одну и ту же прямую.

Рассмотрим случай $a \in (0; 1)$. Касательная, определенная при помощи производной, проходит через точку $A(a; f(a))$ и угловой

коэффициент её равен $f'(a) = -\frac{a}{\sqrt{1 - a^2}}$. Так как этот угловой

коэффициент отрицателен, то угол φ , образованный касательной с положительным направлением оси Ox , тупой: $\operatorname{tg} \varphi = f'(a)$. Тогда тангенс острого угла α (см. рис. 3), образованного касательной с

отрицательным направлением оси Ox , равен $\frac{a}{\sqrt{1 - a^2}}$. Котангенс же

острого угла β , образованного прямой OA с положительным направлением оси Ox , равен $\frac{a}{f(a)} = \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$. Итак, $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg} \beta$, оба

угла α и β острые, поэтому $\beta = 90^\circ - \alpha$. А это значит, что касательная, определенная при помощи производной, перпендикулярна радиусу окружности, проведенному в точку A , т. е. совпадает с касательной в смысле геометрического определения. Случай $a \in (-1; 0)$ рассматривается аналогично. Этот случай (а также случай $a = 0$) рекомендуем рассмотреть самостоятельно.

Часто требуется провести касательную к графику функции через произвольную точку плоскости. Такая задача может иметь два и более решений, а может и вообще не иметь решений.

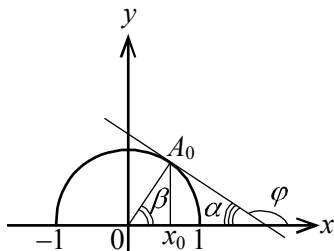


Рис. 3

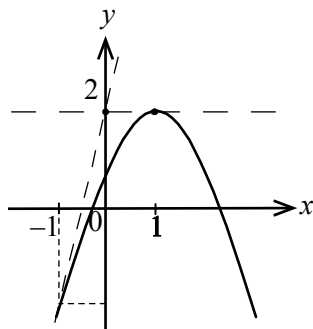


Рис. 4

Пример 4.5. Провести касательную к параболе $y = 1 + 2x - x^2$ через произвольную точку плоскости $(x_0; y_0)$. Исследовать решение.

Решение. Так как

$(1 + 2x - x^2)' = 2 - 2x$, то уравнение касательной к параболе в точке $(a; 1 + 2a - a^2)$ имеет вид:

$$y = (1 + 2a - a^2) + (2 - 2a)(x - a).$$

Эта касательная должна проходить через точку $(x_0; y_0)$, откуда $y_0 = (1 + 2a - a^2) + (2 - 2a)(x_0 - a)$ и после преобразований получаем уравнение для нахождения абсциссы точки касания a :

$$a^2 - 2x_0a + (1 + 2x_0 - y_0) = 0. \quad (*)$$

Если $\frac{D}{4} = x_0^2 - 2x_0 - 1 + y_0 < 0$, т. е. $y_0 < 1 + 2x_0 - x_0^2$, то уравнение

(*) не имеет решений. Если $\frac{D}{4} > 0$, т. е. $y_0 > 1 + 2x_0 - x_0^2$, то

уравнение (*) имеет два решения $a = x_0 \pm \sqrt{x_0^2 - 2x_0 - 1 + y_0}$.

Подставляя найденные a получим уравнения двух касательных, проходящих через точку $(x_0; y_0)$. Например, при $x_0 = 0, y_0 = 2$ имеем $a = \pm 1$ и соответственно уравнения двух касательных: $y = 2$ (горизонтальная касательная, касающаяся параболы в её вершине $(1; 2)$) и $y = 4x + 2$ (наклонная касательная, касающаяся параболы в

точке $(-1; -2)$, см. рис. 4). Наконец, если $\frac{D}{4} = 0$, т. е.

$y_0 = 1 + 2x_0 - x_0^2$, то уравнение имеет одно решение $a = x_0$.

Геометрический смысл решения очень прост. Если $y_0 < 1 + 2x_0 - x_0^2$, т. е. точка $(x_0; y_0)$ лежит «ниже» параболы, то через эту точку касательную провести нельзя. Если $y_0 > 1 + 2x_0 - x_0^2$, т. е. точка $(x_0; y_0)$ лежит «выше» параболы, то через эту точку можно провести две касательные к параболе. Наконец, если $y_0 = 1 + 2x_0 - x_0^2$, т. е. точка $(x_0; y_0)$ лежит на параболе, то через нее можно провести единственную касательную, касающуюся параболы в точке $(x_0; y_0)$.

§5. Экстремум функции. Монотонные функции.

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена на некотором интервале, содержащем точку $a \in R$. Точка a называется *точкой локального максимума* функции f , если существует ε -окрестность точки a , что для любого $x \neq a$ из этой окрестности $f(x) < f(a)$.

Если выполнено неравенство $f(x) > f(a)$, то a называется *точкой локального минимума* функции f .

Точки локального максимума и локального минимума называют точками *локального экстремума*.

Теорема 5.1. (Ферма) Если точка a является точкой локального экстремума функции $y = f(x)$ и функция f имеет производную в этой точке, то $f'(a) = 0$.

Физический смысл: при одномерном движении с возвращением в точке максимального удаления должна быть остановка. Геометрический смысл: касательная в точке локального экстремума горизонтальна.

Замечание. Из теоремы Ферма следует, что если функция имеет экстремум в точке a , то в этой точке производная функции либо равна нулю, либо не существует. Например, функция $y = |x|$ имеет минимум в точке $x = 0$, а производная в этой точке не существует (см. пример 4.2). Точки, в которых функция определена, а производная равна нулю или не существует, будем называть *критическими*.

Итак, если у функции имеются точки экстремума, то они лежат среди критических точек (критические точки «подозрительны» на экстремум). Для формулировки условий, обеспечивающих наличие экстремума в критической точке, нам потребуется следующее понятие.

Напомним, что под промежутком понимается интервал (конечный или бесконечный), полуинтервал или отрезок числовой прямой.

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена на промежутке I .

1) Функция $y = f(x)$ *возрастает* на I , если для любых $x, y \in I$, $x < y$, выполняется $f(x) < f(y)$.

2) Функция $y = f(x)$ *убывает* на I , если для любых $x, y \in I$, $x < y$, выполняется $f(x) > f(y)$.

Если функция возрастает или убывает на I , то говорят, что функция *монотонна* на промежутке I .

Условия монотонности. Пусть функция $y = f(x)$ определена на промежутке I с концами a, b , дифференцируема на (a, b) и непрерывна в концах, если они принадлежат I . Тогда

1) если $f'(x) > 0$ на (a, b) , то функция возрастает на I ;

2) если $f'(x) < 0$ на (a, b) , то функция убывает на I .

Условия экстремума. Пусть функция $y = f(x)$ определена на интервале (a, b) , непрерывна в точке $x_0 \in (a, b)$ и дифференцируема на $(a, x_0) \cup (x_0, b)$. Тогда

1) если $f'(x) > 0$ на $(a; x_0)$ и $f'(x) < 0$ на $(x_0; b)$, то x_0 – точка локального максимума функции f ;

2) если $f'(x) < 0$ на $(a; x_0)$ и $f'(x) > 0$ на $(x_0; b)$, то x_0 – точка локального минимума функции f .

Пример 5.1. Исследовать функцию $y = x^3 - 3x$ на монотонность и экстремумы на области определения.

Решение. Данная функция определена на R и дифференцируема в каждой точке (см. следствие теоремы 4.2), причём $y' = 3(x^2 - 1)$. Так как $y' < 0$ при $x \in (-1, 1)$; $y' > 0$ при $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, то функция возрастает на лучах $(-\infty, -1]$ и $[1, +\infty)$ (на каждом из двух лучей в отдельности, но не на их объединении!), убывает на отрезке $[-1, 1]$. По условию экстремума $x = -1$ – точка локального максимума, а $x = 1$ – точка локального минимума. Так как $y' = 0$ только в точках $x = 1$ и $x = -1$, то по теореме Ферма других точек экстремума у функции нет.

Рассмотрим важный класс задач, в которых используется понятие производной – задачи нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.

Пример 5.2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x$ на отрезке: а) $[-2; 0]$; б) $[1; 3]$.

Решение. а) Из примера 5.1 следует, что функция возрастает на $(-\infty, -1]$ и убывает на $[-1, 1]$. Так что $y(-1) \geq y(x)$ при всех $x \in [-2; 0]$ и $y_{\text{наиб}} = y(-1) = 2$ – наибольшее значение функции на отрезке $[-2; 0]$. Чтобы найти наименьшее значение, нужно сравнить значения функции на концах отрезка. Поскольку $y(-2) = -2$, а $y(0) = 0$, то $y_{\text{наим}} = -2$ – наименьшее значение функции на отрезке $[-2; 0]$.

б) Так как на луче $[1, +\infty)$ функция возрастает, то $y(1) \leq y(x) \leq y(3)$ для всех $x \in [1; 3]$, поэтому $y_{\text{наим}} = y(1) = -2$, $y_{\text{наиб}} = y(3) = 18$.

Замечание. Отметим, что непрерывная на отрезке функция всегда имеет наибольшее и наименьшее значение.

Пример 5.3. Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y = x^3 - 12|x + 1|$ на отрезке $[-4; 3]$.

Решение. Отметим, что функция y непрерывна на всей числовой прямой. Обозначим $f_1(x) = x^3 + 12(x + 1)$, $f_2(x) = x^3 - 12(x + 1)$. Тогда $y = f_1(x)$ при $-4 \leq x \leq -1$ и $y = f_2(x)$ при $-1 \leq x \leq 3$. Находим $f_1'(x) = 3x^2 + 12$, $f_2'(x) = 3x^2 - 12$. Уравнение $f_1'(x) = 0$ не имеет действительных корней, а уравнение $f_2'(x) = 0$ имеет два действительных корня $x_1 = -2$, $x_2 = 2$, из которых интервалу $(-1; 3)$ принадлежит только точка x_2 . В точке $x = -1$ функция y определена, но не имеет производной (можно, например, провести рассуждения, аналогичные рассуждениям примера 4.2). Итак, имеется две критические точки: $x = -1$ и $x = 2$. Производная $y'(x) = f_1'(x) > 0$ на $(-4; -1)$, $y'(x) = f_2'(x) < 0$ на $(-1; 2)$ и $y'(x) = f_2'(x) > 0$ на $(2; 3)$. Запишем все исследования в таблице:

x	$x = -4$	$(-4; -1)$	$x = -1$	$(-1; 2)$	$x = 2$	$(2; 3)$	$x = 3$
y'		+	не сущ.	—	0	+	
y	-100	возр.	-1 макс.	убыв.	-28 мин.	возр.	-21

Ответ: $y_{\text{наиб}} = -1$; $y_{\text{наим}} = -100$.